



DESCRIÇÃO DO SEGUNDO TRABALHO PRÁTICO

1. Enunciado:

No segundo trabalho prático você irá alterar o programa desenvolvido no primeiro trabalho para que este utilize como estrutura de dados listas encadeadas ao invés de vetores.

Não esqueça que os ponteiros para as duas listas encadeadas, isto é, a lista de sensores e a lista de setores, deverão estar declarados localmente na função *main()*. Nesta versão do programa **não haverá mais nenhuma** variável global.

Além de alterar as estruturas de dados de vetor para lista encadeada o programa deverá fazer persistência de dados em arquivos do tipo binário. Quando o programa for finalizado todos os registros das duas listas encadeadas deverão ser salvos em dois arquivos binários diferentes, ou seja, um para sensores e outro para setores.

Quando o programa for executado os arquivos binários devem ser lidos e, se houver registros armazenados estes devem ser alocados na memória RAM na respectiva lista encadeada (sensores ou setores).

Todos os relatórios devem ter duas opções de saída: na tela e em arquivo texto, o qual o usuário deverá informar o nome. Os arquivos do tipo texto gerados devem estar no formato *.csv*, para posteriormente serem abertos pelo Excel (ou Calc (OpenOffice)). Deve haver uma opção no programa para exportar os dados de sensores e setores para o formato *.html*.

Pelo menos uma das funções de busca deverá ser implementada de forma recursiva. As demais poderão ser iterativa.

Nesta versão do programa você deve implementar a funcionalidade de retirada (exclusão) de um determinado sensor instalado em um setor.

O programa deverá ser estruturado como um projeto C, ou seja, conterá alguns arquivos .c e .h. A organização do código em arquivos .c e .h fica a critério d(a)o programador(a). O programa deverá ser compilado a partir de um arquivo Makefile. Utilize o github (<https://github.com/>) como repositório de código e controle de versionamento.

Atenção: havendo *qualquer indício* de uso de Inteligência Artificial em qualquer parte do programa, o **trabalho não será considerado** para correção. Neste caso a nota será zero (0).

2. Datas Importantes

1. Entrega do trabalho (postagem no Moodle): **até às 22h do dia 28/06/2026**. Poste um arquivo .pdf que conterá o link do repositório do trabalho no github.
2. Trabalhos que não tenham respeitado o item (1) não serão considerados para apresentação.
3. Apresentação do trabalho: **até o dia 03/07/2026**
4. **O trabalho poderá ser realizado em dupla**. Neste caso, recomenda-se que se *mantenham as mesmas duplas* do primeiro trabalho.